Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CATÁLISIS

Un catalizador en una reacción reversible:

A) disminuye solo la energía de activación de la reacción directa

B) disminuye la energía de activación de la reacción directa y de la inversa en la misma cantidad

C) desplaza el equilibrio hacia los productos

D) hace más negativo el ΔH

E) se consume durante la reacción

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Camino nuevo**
   El catalizador ofrece otro mecanismo con un estado de transición más bajo.

2. **Consecuencia**
   Baja Ea en ambos sentidos por igual; ΔH y K no cambian.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ambos sentidos pasan por el mismo estado de transición.

C) No cambia K: el equilibrio se alcanza antes, pero es el mismo.

D) ΔH no depende del camino.

E) Se regenera al final del mecanismo.

Idea clave. El catalizador cambia la rapidez, no el resultado termodinámico.